Beispiel-Foliensatz

Gestaltungselemente des Formats rptu-revealjs

21.10.2026

Heutige Themen

01 Aufbau eines Foliensatzes

- Abschnitte, Folien und Zwischenüberschriften

02 Gestaltungselemente

- Pausen, Kästen, Farben und Symbole

03 R-Code und Output

- Grafiken, Markierungen im Output, Übungsfolgen

01

Aufbau eines Foliensatzes

Abschnitte, Folien und Zwischenüberschriften

Folien und Zwischenüberschriften

Abschnitte

- `# Titel` erzeugt eine Abschnittsfolie, fortlaufend nummeriert (01, 02, …)
- `abschnitt-anzeige: true` im Kopf zeigt den Abschnitt klein über jedem Folientitel

Folien

- `## Titel` beginnt eine neue Inhaltsfolie
- `### Titel` setzt eine fette Zwischenüberschrift wie diese

Agenda

- `## Heutige Themen {.agenda}` nummeriert die `###`-Überschriften der Folie

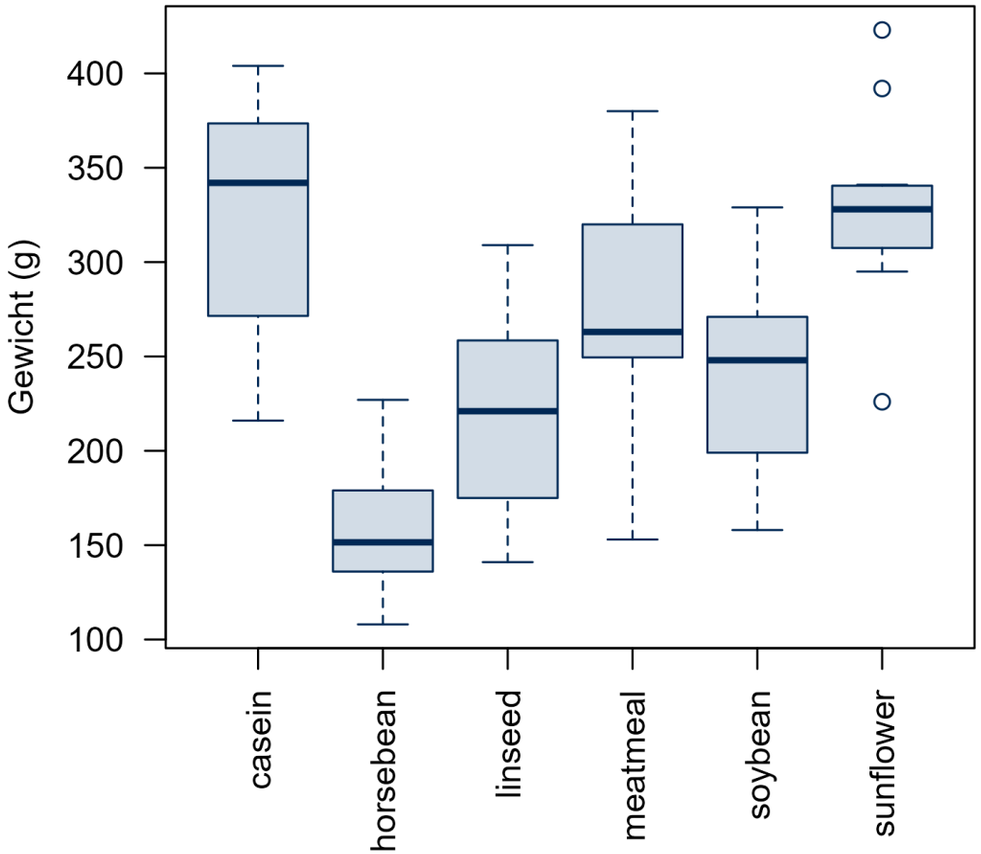
Zwei Spalten

Spalten

- `::: columns` mit `::: {.column width="55%"}` darin
- Breite R-Ausgaben lieber untereinander setzen, in halben Spalten brechen sie um

Abbildungen

- R-Grafiken werden automatisch zentriert



Semesterplan

Nr.	Datum	Thema	Abgabe	
1	22.10.	Einführung und Organisatorisches		
2	**29.10.**	**Thema 2**	**04.11.**	
3	05.11.	Thema 3		**A. Lehrende**
		entfällt (Lektürewoche)		
4	19.11.	Thema 4	25.11.	
5	26.11.	Thema 5		**B. Lehrende**
6	03.12.	Thema 6	09.12.	

02

Gestaltungselemente

Schrittweise Einblendungen

Text vor der ersten Pause ist sofort zu sehen.

Nach einer Pause

- `. . .` auf einer eigenen Zeile: Alles Folgende erscheint erst beim nächsten Klick

- `::: incremental` zeigt eine Liste Punkt für Punkt
- `::: fragment` lässt einen ganzen Block erscheinen
- Im Handout (PDF) erscheinen alle Inhalte sofort

Kästen, Farben und Text

Merke: `:::` `kasten` hebt einen Block hervor, z. B. die Antwort auf eine Fragestellung.

Grün, Rot, Akzent und Grau färben Text ein.

Fragestellungen stehen kursiv: Unterscheidet sich der Verbrauch je nach Getriebe?

Box → **Box in Leitfarbe**

`.anm` setzt eine kleine Anmerkung, z. B. unter Code. `:::` `klein` verkleinert ganze Blöcke.

Formeln

Der Mittelwert $\bar{x}$ fasst die Werte $x_1, \ldots, x_n$ zusammen:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$$

t-Test für eine Stichprobe

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}}$$

Unter H_0 folgt t einer t-Verteilung mit $n - 1$ Freiheitsgraden.

Symbole ⚠

- `## Titel {.achtung}` setzt das Warndreieck an den Folientitel
- Im Text: ⚠ mit `[]{.symbol-achtung}` und ✦ mit `[]{.symbol-ki}`

Zusatzaufgabe mit KI ✦

- `{.ki}` hängt den KI-Stern an eine Überschrift oder an Text ✦

Nur im Vortrag

- `{.no-handout}` an einem Bild, Block oder einer Spalte blendet es im Handout aus, der Platz bleibt frei
- Die rechte Spalte ist nur im Vortrag zu sehen
- Typisch: Memes, Umfragen, organisatorische Hinweise

03

R-Code und Output

Code wird standardmäßig angezeigt

Code und Output

Daten vorbereiten

```
daten <- mtcars
daten$getriebe <- factor(daten$am, levels = c(0, 1),
                         labels = c("Automatik", "Schaltung"))
```

`#| eval: false`: Der Code wird nur gezeigt, nicht ausgeführt.

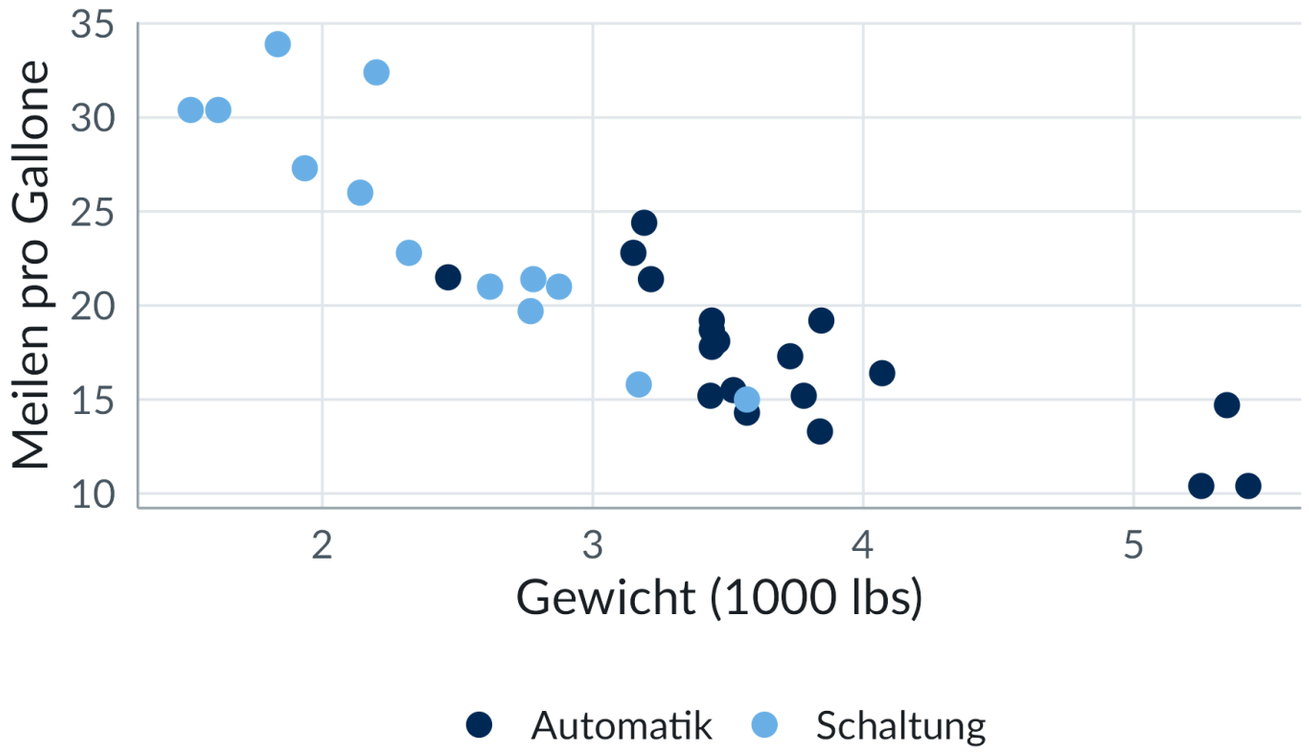
Mittelwerte

```
aggregate(mpg ~ getriebe, data = daten, FUN = mean)
```

```
   getriebe      mpg
1 Automatik 17.14737
2 Schaltung 24.39231
```

Grafiken mit ggplot2

```
ggplot(daten, aes(x = wt, y = mpg, colour = getriebe)) +
  geom_point(size = 3) +
  labs(x = "Gewicht (1000 lbs)", y = "Meilen pro Gallone", colour = NULL)
```



`source("_resources/R/rptu.R")` im Setup-Chunk setzt Theme, Farben und Schrift.

Markierungen im Output

Hängt der Verbrauch (Meilen pro Gallone) vom Gewicht des Autos ab?

```
modell <- lm(mpg ~ wt, data = mtcars)
coef(summary(modell))
```

```
             Estimate Std. Error   t value     Pr(>|t|)
(Intercept) 37.285126   1.877627 19.857575 8.241799e-19
wt          -5.344472   0.559101 -9.559044 1.293959e-10
```

1. **Steigung:** pro 1000 lbs mehr Gewicht 5.34 Meilen weniger pro Gallone
2. **t-Wert** der Steigung
3. ***p*-Wert:** $p < .001$, der Zusammenhang ist signifikant

Farben selbst wählen

```
coef(modell)
```

```
(Intercept)          wt
   37.285126   -5.344472
```

1. **Achsenabschnitt:** erwartete Meilen pro Gallone bei Gewicht 0 (nur rechnerisch)
2. **Steigung:** wie auf der vorigen Folie, jetzt in der Farbe der Rolle `steigung`

`farben="achsenabschnitt steigung"` nutzt die Rollen aus `markierung-rollen:` im Kopf, hier mit dem eigenen Farbwert `"#3470A8"`. Statt Rollen gehen auch Farbnamen wie `gruen`.

Übung 1

Datensatz: *chickwts* (in R enthalten)
Fragestellung: *Unterscheidet sich das Gewicht der Küken je nach Futter?*

Aufgaben

1. Verschaffen Sie sich einen Überblick über den Datensatz.
2. Berechnen Sie eine einfaktorielle Varianzanalyse.

Zusatzaufgabe ✦

- Lassen Sie sich von einer KI R-Code für eine passende Grafik erzeugen.

Output Übung 1 ⚠

```
Analysis of Variance Table

Response: weight
          Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
feed       5 231129   46226  15.365 5.936e-10 ***
Residuals 65 195556    3009
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Lösung Übung 1

```
Analysis of Variance Table


Response: weight
          Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
feed       5 231129   46226  15.365 5.936e-10 ***
Residuals 65 195556    3009
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

1. **F-Wert**
2. ***p*-Wert:** $p < .001$

Unterscheidet sich das Gewicht der Küken je nach Futter? Ja, $F(5, 65) = 15.37$, $p < .001$.